Spieltheoretische Kosmologie und das Krümmungs-Rückgabemodell: Nash-Gleichgewichte zwischen Nullraum und Raumzeitblase als Erklärungsrahmen für die beschleunigte Expansion

Lukas Geiger[1, *]

[1] *Independent Researcher, Bernau, Germany*[†]

(Dated: April 30, 2026)

Wir entwickeln einen spieltheoretischen Rahmen für die Kosmologie, in dem die Raumzeitentwicklung als Nash-Gleichgewicht zwischen einem metastabilen Quantenvakuum (Nullraum) und einer Raumzeitblase modelliert wird. Das zentrale Ergebnis ist das *Curvature Relaxation Model* (CRM), das die beschleunigte Expansion nicht durch Dunkle Energie erklärt, sondern durch ein nachlassendes Krümmungs-Rückgabepotential $\Omega_\Phi(a) = \Phi_0 \cdot \tanh(k(a - a_{\rm trans}))$ – ein geometrisches "Gedächtnis" der Urknall-Energiekonzentration. Getestet gegen 1.590 Pantheon+ Typ-Ia-Supernovae [22] mit diagonalen und vollen Kovarianzfehlern liefert das CRM $\Delta\chi^2 = -12{,}2$ ($-11{,}2$) und $\Delta\mathrm{AIC} = -8{,}2$ ($-7{,}2$) gegenüber ΛCDM; Kreuzvalidierung bestätigt die bessere Generalisierung. Die MCMC-Analyse ergibt $\Omega_m = 0{,}368 \pm 0{,}024$; vier alternative Sättigungsfunktionen liefern vergleichbare Ergebnisse und belegen die Robustheit. Das Modell sagt $w(z) < -1$ mit $|\Delta w| \approx 0{,}4$ und einen späteren Beschleunigungsübergang ($z_{\rm acc} = 0{,}52$ vs. $0{,}84$) voraus, beides testbar mit Euclid und Roman. Die spätere Beschleunigung impliziert eine verlängerte materiedominierte Wachstumsphase, die die JWST "Universe Breakers" bei $z > 7$ [25] und die El-Gordo-Anomalie [27] natürlich erklärt. Phantom-Stabilität ist durch Sättigung garantiert ($\Omega_\Phi \to \Phi_0$, de-Sitter-Endzustand, kein Big Rip). Die spieltheoretischen Axiome besitzen eine exakte thermodynamische Äquivalenz in der Jacobson-Tradition [33]. Der Analysecode ist öffentlich verfügbar.[a]

I. EINLEITUNG

Die Entdeckung der beschleunigten Expansion des Universums durch die Beobachtung entfernter Typ-Ia-Supernovae im Jahr 1998 durch die Teams um Perlmutter [2] sowie Riess und Schmidt [1] markiert einen Wendepunkt der modernen Kosmologie. Für diese Entdeckung wurde 2011 der Nobelpreis für Physik verliehen. Das Standardmodell der Kosmologie, ΛCDM, erklärt die Beschleunigung durch eine kosmologische Konstante Λ, die etwa 68 % der Energiedichte des Universums ausmacht [3]. Trotz seiner empirischen Erfolge steht ΛCDM vor tiefgreifenden konzeptuellen Problemen:

1. **Das Kosmologische-Konstante-Problem:** Die beobachtete Vakuumenergiedichte ist um ∼60–120 Größenordnungen kleiner als theoretische Vorhersagen der Quantenfeldtheorie [4].
2. **Das Koinzidenz-Problem:** Warum sind Ω_m und Ω_Λ gerade in der heutigen Epoche von vergleichbarer Größenordnung?
3. **Die H_0-Spannung:** Die lokale Messung des Hubble-Parameters ($H_0 \approx 73\,\mathrm{km/s/Mpc}$) weicht signifikant von der aus CMB-Daten abgeleiteten ($H_0 \approx 67{,}4\,\mathrm{km/s/Mpc}$) ab [3, 5].

Jüngste Resultate des *Dark Energy Spectroscopic Instrument* (DESI) verstärken die Zweifel an einer strikt konstanten Dunklen Energie: Die Analyse baryonischer akustischer Oszillationen in Kombination mit CMB- und Supernova-Daten zeigt eine Präferenz von 2,5–3,9σ für ein Modell mit zeitabhängigem Zustandsgleichungsparameter $w(z)$ gegenüber ΛCDM [6].

Parallel dazu zeigen theoretische Arbeiten, dass die Beschleunigung auch ohne Dunkle Energie erklärbar sein könnte: Pfeifer et al. [7] demonstrieren im Rahmen der Finsler-Gravitation, dass eine verallgemeinerte Raumzeitgeometrie natürlicherweise eine exponentielle Expansion im Vakuum erzeugt. Trivedi und Venkatasubramanian [8] zeigen in ihrer *Cosmological Teleodynamics*, dass das Universum wie ein "riesiges Potentialspiel" operiert und sich einem kontinuierlichen Nash-Gleichgewicht annähert, wobei die kosmische Beschleunigung als emergenter Effekt dynamischen Gedächtnisses in einem selbstgravitierenden Medium erscheint.

Die vorliegende Arbeit verknüpft diese Entwicklungen mit einem eigenständigen Ansatz: Ausgehend von einer spieltheoretischen Modellierung der Wechselwirkung zwischen Quantenvakuum und Raumzeit wird das *Curvature Relaxation Model* (CRM; dt. Kr"ummungs-R"uckgabemodell) entwickelt, das die beschleunigte Expansion als "nachlassende Bremse" statt als "neuen Antrieb" interpretiert.

* lukisch@users.noreply.github.com

† KI-Werkzeuge (Claude, Anthropic; Copilot, Microsoft/GitHub; Gemini, Google DeepMind) wurden für mathematische Formalisierung, Code-Entwicklung und Texterstellung verwendet. Alle physikalischen Hypothesen, wissenschaftliche Interpretation und Verantwortung für die Inhalte liegen vollständig bei dem Autor. Der Analysecode ist verfügbar unter https://github.com/research-line/crm-cosmology.; Arbeit I in der CRM-Serie.

[a] https://github.com/research-line/crm-cosmology

II. SPIELTHEORETISCHER RAHMEN: NULLRAUM UND RAUMZEITBLASE

Epistemologischer Status. Der in diesem Abschnitt entwickelte spieltheoretische Rahmen ist eine *heuristisch-konzeptionelle* Interpretationsschicht in der Tradition von Jacobsons thermodynamischer Ableitung der Einstein-Gleichungen [33]. Er liefert physikalische Intuition und motiviert die funktionale Form des CRM, ist aber nicht der operative dynamische Rahmen. Die operative Dynamik ist die Lagrange-Formulierung $\mathcal{L} = R/(16\pi G) + \gamma R^2 + \frac{1}{2}(\partial\phi)^2 - V_{\mathrm{PT}}(\phi)$, die in Paper III [39] abgeleitet wird und aus der alle testbaren Vorhersagen folgen. Das spieltheoretische Bild sollte daher als *interpretatives Meta-Framework* verstanden werden, nicht als alternative fundamentale Dynamik.

A. Grundannahmen

Der hier vorgeschlagene Rahmen geht von folgenden Annahmen aus:

1. Es existiert ein metastabiler Quantenvakuumzustand (im Folgenden: *Nullraum*), der durch Quantenfluktuationen charakterisiert ist. *Ontologische Einordnung:* Der Nullraum ist eine *prä-geometrische Abstraktion* – eine Randbedingung für das Variationsproblem – kein konkretes physikalisches Objekt mit eigenständiger raumzeitlicher Existenz. Mehrere UV-Completion-Programme (Schleifen-Quantengravitation, Causal-Set-Theorie, Quanten-Fehlerkorrektur; siehe Paper III [39], Anhang) sind mit dieser Abstraktion vereinbar.

2. Eine außergewöhnlich große Fluktuation entnimmt dem Nullraum einmalig eine Energiemenge E_0, die einen Konzentrationsgradienten erzeugt.

3. Zur Einkapselung und kontrollierten Neutralisation dieses Gradienten entsteht Raumzeit als dynamische Struktur – die *Raumzeitblase* (Tochtersystem).

4. Zwischen Nullraum (Muttersystem) und Raumzeitblase besteht ein spieltheoretisches Gleichgewicht.

Diese Annahmen werden im Folgenden in einen formalen Rahmen überführt.

B. Akteure und Ziele

Das System wird als Zweipersonen-Potentialspiel modelliert:

Nullraum (Muttersystem):: Primärziel ist der Selbstschutz – die Erhaltung seiner strukturellen Integrität. Er reguliert die Kopplungsstärke zur Raumzeitblase über effektive Randbedingungen ("Gatekeeping"), erzwingt langsame Energieabfuhr (Dämpfung) und bildet Pufferzonen (horizontartige Hüllen).

Raumzeitblase (Tochtersystem):: Primärziel ist die kontrollierte Rückkehr in den Nullzustand bei gleichzeitigem Schutz des Muttersystems. Die Strategien umfassen kaskadierten Gradientenabbau, adiabatische Rückführung und Entropiemanagement.

C. Mathematische Formulierung als Potentialspiel

Die globale Zielfunktion des Systems lautet:

$$\Phi = \alpha \cdot S_{\mathrm{Mutter}} + \beta \cdot R_{\mathrm{Tochter}} - \gamma \cdot G \tag{1}$$

wobei S_{Mutter} die strukturelle Integrität des Nullraums, R_{Tochter} den Rückkehrfortschritt und G den verbleibenden Konzentrationsgradienten beschreibt; $\alpha, \beta, \gamma > 0$.

Definition 1 (Nash-Gleichgewicht des kosmologischen Spiels)**.** *Ein Strategiepaar (s_M^*, s_T^*) von Nullraum und Raumzeitblase bildet ein Nash-Gleichgewicht, wenn gilt:*

$$\Phi(s_M^*, s_T^*) \geq \Phi(s_M, s_T^*) \quad \forall\, s_M \tag{2}$$

$$\Phi(s_M^*, s_T^*) \geq \Phi(s_M^*, s_T) \quad \forall\, s_T \tag{3}$$

Keine Seite kann durch einseitige Abweichung von ihrer Strategie das Gesamtpotential verbessern, ohne die Stabilität des Systems zu gefährden.

Der zentrale **Zielkonflikt** besteht darin, dass eine zu schnelle Reduktion von G (sofortige Rückkehr) S_{Mutter} gefährdet, während eine zu langsame Reduktion die Entropie und die Kosten innerhalb der Blase erhöht. Das Nash-Gleichgewicht erzwingt daher eine kontrollierte, zeitlich gestreckte Neutralisation.

D. Emergente Gesetze aus dem Gleichgewicht

Aus der spieltheoretischen Gleichgewichtsbedingung emergieren physikalische Gesetzmäßigkeiten:

1. **Energieerhaltung:** Konservative Feldgleichungen entstehen als notwendige Bedingung für stabilen Gradientenabbau.

2. **Kausalstruktur:** Die Hüllenbildung des Nullraums erzwingt eine maximale Ausbreitungsgeschwindigkeit für Informationen und Energie.

3. **Entropischer Zeitpfeil:** Die "Zeit" innerhalb der Blase ist die Ordnung, entlang der der Konzentrationsgradient nivelliert wird.

4. **Flusslimitierung:** Maximalflüsse über die Hülle skalieren sublinear mit dem internen Überschuss und verhindern Runaway-Prozesse.

5. **Asymptotische Rückkehr:** Der Restgradient $G \to 0$ nähert sich nur asymptotisch; es gibt kein katastrophales Finale.

Die letzte Eigenschaft ist für die Kosmologie besonders bedeutsam: Sie impliziert, dass die Expansion des Universums sich nie umkehrt, sondern asymptotisch abläuft – konsistent mit den beobachteten Daten.

E. Thermodynamische Äquivalenz

Der spieltheoretische Rahmen der vorangegangenen Abschnitte besitzt eine präzise Äquivalenz in der Sprache der Thermodynamik und Variationsphysik. Diese Verbindung spiegelt einen tiefen mathematischen Isomorphismus zwischen Spieltheorie und statistischer Mechanik wider [35]:

- **Nash-Gleichgewicht ↔ Thermodynamisches Gleichgewicht:** Der Zustand, von dem aus kein Teilsystem seine Zielfunktion einseitig verbessern kann, entspricht dem Zustand maximaler Entropie unter Zwangsbedingungen.
- **Potentialfunktion Φ ↔ Entropiefunktional:** Die globale Größe, die durch die Gleichgewichtsstrategien extremiert wird, ist die Entropie des gekoppelten Systems.
- **Optimale Strategiewahl ↔ Prinzip der kleinsten Wirkung:** Die Strategie jedes Akteurs entspricht Feldgleichungen aus $\delta S = 0$.
- **Gradientenabbaurate ↔ Prinzip maximaler Entropieproduktion (MEPP):** Unter allen mit den Randbedingungen verträglichen Pfaden entwickelt sich das System entlang desjenigen, der die Entropieproduktion maximiert [34].

Diese Äquivalenz gründet auf einem fundamentalen Resultat: Jacobson [33] zeigte, dass die Einsteinschen Feldgleichungen aus der Proportionalität von Entropie und Horizontfläche zusammen mit der Clausius-Relation $\delta Q = T\,dS$ abgeleitet werden können, was die Allgemeine Relativitätstheorie selbst als thermodynamische Zustandsgleichung etabliert. Neuere Arbeiten haben dieses Paradigma auf nicht-Riemannsche Geometrien mit Torsion und Nicht-Metrizität erweitert [41], was darauf hindeutet, dass der thermodynamische Zugang zur Gravitation allgemeiner ist als der metrische Rahmen und die zusätzlichen geometrischen Freiheitsgrade (wie den CRM-Scalaron) als entropiemaximierende Kanäle natürlich berücksichtigen kann. Wenn die Standard-Gravitation aus der Thermodynamik folgt, ist es natürlich zu erwarten, dass *modifizierte* Gravitation – hier der Krümmungs-Rückgabemechanismus – aus modifizierten thermodynamischen Randbedingungen folgt, nämlich der Zwangsbedingung, dass das Muttervakuum (Nullraum) strukturell stabil bleibt, während die Entropieproduktion im Tochtersystem maximiert wird.

Der Sättigungsmechanismus aus Abschnitt III C ist damit direkt als Annäherung an das thermodynamische Gleichgewicht interpretierbar: Die tanh-Dynamik beschreibt die Entropieproduktionsrate eines Systems mit endlicher Kapazität, das sich unter der gemeinsamen Zwangsbedingung des Zweiten Hauptsatzes und der Muttersystem-Stabilität entwickelt.

III. DAS CURVATURE RELAXATION MODEL (CRM)

A. Physikalische Motivation

Im spieltheoretischen Rahmen der vorigen Sektion wird die Raumzeit als "Bremsmechanismus" interpretiert, der die sofortige Rückkehr der Energie in den Nullraum verhindert. Die zentrale physikalische Einsicht lautet:

> *Die beobachtete beschleunigte Expansion ist nicht durch eine neue Energieform verursacht, sondern durch ein nachlassendes Krümmungs-Rückgabepotential – eine Art geometrisches "Gedächtnis" der anfänglichen Energiekonzentration beim Urknall.*

Die Analogie ist die einer gespannten Feder: Anfänglich herrscht maximale Spannung (hohe Krümmung) mit starker Rückstellkraft. Mit der Zeit lässt die Spannung nach, die Rückstellkraft nimmt ab, und die Expansion "beschleunigt" relativ zur gebremsten Frühphase – wie ein Auto, bei dem die Handbremse langsam gelöst wird.

B. Modifizierte Friedmann-Gleichung

Die Standard-Friedmann-Gleichung im ΛCDM-Modell lautet:

$$H^2(a) = H_0^2 \left[\Omega_m\, a^{-3} + \Omega_\Lambda\right] \tag{4}$$

Im CRM wird die kosmologische Konstante durch ein zeitabhängiges Krümmungs-Rückgabepotential ersetzt:

$$H^2(a) = H_0^2 \left[\Omega_m\, a^{-3} + \Omega_\Phi(a)\right] \tag{5}$$

Das Krümmungs-Rückgabepotential ist definiert als:

$$\Omega_\Phi(a) = \Phi_0 \cdot \frac{\tanh\big(k \cdot (a - a_{\text{trans}})\big) + s}{1 + s} \tag{6}$$

wobei $s = \tanh(k \cdot a_{\text{trans}})$ ein Normierungsshift ist, der $\Omega_\Phi(0) = 0$ sicherstellt, und:

- a der Skalenfaktor ist ($a = 1$ heute, $a \to 0$ beim Urknall),

- Φ_0 die Amplitude (aus der Flachheitsbedingung $\Omega_m + \Omega_\Phi(1) = 1$ abgeleitet),
- k die Übergangsschärfe,
- a_{trans} der Übergangsskalenfaktor.

Die konkreten Parameterwerte werden in Abschnitt IV aus dem Fit gegen den Pantheon+-Datensatz bestimmt.

C. Dynamischer Sättigungsmechanismus (*Dynamic Saturation Mechanism*)

Die tanh-Parametrisierung ist keine *ad hoc* gewählte Fitfunktion, sondern entsteht als exakte Lösung eines physikalisch motivierten **dynamischen Sättigungsmechanismus**. Die zentrale Annahme lautet: Die Raumzeitblase besitzt eine endliche Aufnahmekapazität für die Krümmungsrückgabe. Die Rückgaberate ist proportional zur verbleibenden Kapazität:

$$\frac{d\Omega_\Phi}{da} = k \cdot \left[1 - \left(\frac{\Omega_\Phi}{\Phi_0}\right)^2\right] \tag{7}$$

Diese Gleichung beschreibt einen klassischen Sättigungsprozess der dynamischen Systemtheorie: Bei kleinem Ω_Φ wächst das Potential nahezu linear (die "Bremse" löst sich mit voller Rate), bei $\Omega_\Phi \to \Phi_0$ tritt Sättigung ein (die maximale Kapazität ist erreicht, die Bremse vollständig gelöst). Die exakte Lösung von Gl. (7) ist:

$$\Omega_\Phi(a) = \Phi_0 \cdot \tanh\bigl(k \cdot (a - a_{\text{trans}})\bigr) \tag{8}$$

wobei a_{trans} die Integrationskonstante (Übergangspunkt) darstellt. Der Sättigungsmechanismus ist in der Physik ubiquitär und tritt in formal identischer Form in zahlreichen Systemen auf:

- Ferromagnetismus: Spontane Magnetisierung $M(T) \sim \tanh(T_C/T)$
- BCS-Supraleitung: Energielücke $\Delta(T) \sim \tanh(T_C/T)$
- Solitonenphysik: Kink-Lösung $\phi(x) = \phi_0 \tanh(kx)$
- Nichtlineare Optik: Sättigungsabsorption $\alpha(I) \propto 1/(1 + I/I_{\text{sat}})$

Alle diese Systeme teilen die Eigenschaft eines geordneten Übergangs von einem Zustand in einen anderen mit endlicher Kapazität – *genau* das Verhalten, das der spieltheoretische Rahmen für das Nash-Gleichgewicht zwischen Nullraum und Raumzeitblase vorhersagt. Die tanh-Form ist damit nicht postuliert, sondern aus dem zugrunde liegenden Mechanismus *abgeleitet*. *Mikroskopische Realisierung:* Die Sättigungs-ODE (7) wird nicht lediglich auf phänomenologischer Ebene postuliert, sondern ergibt sich später mikroskopisch aus einem Pöschl-Teller-Potential in der effektiven Lagrange-Dichte (Paper III [39]): Das $\cosh^{-2}$-Potential erlaubt tanh-artige Kink-Lösungen als universelle Mean-Field-Dynamik und liefert damit ein rigoroses feldtheoretisches Fundament für den Sättigungsmechanismus.

Zur Überprüfung der Robustheit wurden vier verschiedene Sättigungsfunktionen getestet (Abschnitt IV G). Alle liefern $\Delta\chi^2 \approx -9$ bis -12 gegenüber ΛCDM – die Daten "sehen" einen Sättigungsprozess, unabhängig von der exakten mathematischen Formulierung.

D. Physikalische Interpretation der Parameter

Frühe Zeiten ($a \to 0$, $z \to \infty$): $\Omega_\Phi \to 0$. Die "Bremse" wirkt voll – die Expansion folgt der Materiedominanz wie in ΛCDM. Es gibt keine dunkle Komponente.

Übergangsepoche ($a \approx a_{\text{trans}}$, $z \approx 1{,}5$): Ω_Φ steigt an. Die "Bremse" beginnt nachzulassen. Dies geschah vor etwa 10,3 Milliarden Jahren.

Heute ($a = 1$, $z = 0$): $\Omega_\Phi \to \Phi_0$. Der maximale Effekt ist erreicht; das Potential wirkt effektiv wie Λ.

E. Effektiver Zustandsgleichungsparameter

Der effektive Zustandsgleichungsparameter des Krümmungs-Rückgabepotentials ist:

$$w_{\text{eff}}(a) = -1 - \frac{1}{3}\,\frac{d\ln\Omega_\Phi}{d\ln a} \tag{9}$$

Seine Zeitentwicklung ist in Tabelle I dargestellt.

TABLE I. Zeitentwicklung des effektiven Zustandsgleichungsparameters $w_{\text{eff}}(z)$ im Vergleich ΛCDM vs. CRM. Die 1σ-Unsicherheiten stammen aus der MCMC-Posterioranalyse (Abschnitt IV F).

z	w (ΛCDM)	w (CRM)	1σ-Bereich	Δw
0,0	−1,000	−1,355	[−1,371; −1,339]	**−0,355**
0,3	−1,000	−1,433	[−1,645; −1,355]	**−0,433**
0,5	−1,000	−1,450	[−1,730; −1,358]	**−0,450**
0,8	−1,000	−1,456	[−1,759; −1,359]	**−0,456**
1,0	−1,000	−1,454	[−1,749; −1,359]	**−0,454**
1,5	−1,000	−1,444	[−1,696; −1,357]	**−0,444**
2,0	−1,000	−1,432	[−1,644; −1,355]	**−0,432**

Die CRM-Parameter aus dem Pantheon+-Fit ergeben durchgehend $w < -1$ (Phantom-Bereich). Die MCMC-basierten 1σ-Konfidenzintervalle zeigen, dass $w = -1$ für alle Rotverschiebungen ausgeschlossen ist. Dies unterscheidet sich qualitativ von ΛCDM ($w \equiv -1$) und ist eine eindeutige, falsifizierbare Vorhersage. Der Effekt

ist über den gesamten beobachtbaren Rotverschiebungsbereich präsent ($|\Delta w| \approx 0{,}4$) und damit deutlich innerhalb der erwarteten Messgenauigkeit von Euclid ($\sigma_w \approx 0{,}02$).

IV. NUMERISCHE TESTS UND MODELLVERGLEICH

A. Flachheitsbedingung

Um die Zahl freier Parameter zu reduzieren und physikalische Konsistenz zu gewährleisten, wird die Flachheitsbedingung

$$\Omega_m + \Omega_\Phi(a{=}1) = 1 \tag{10}$$

auferlegt. Daraus folgt für die Amplitude:

$$\Phi_0 = \frac{(1-\Omega_m)(1+s)}{\tanh\big(k\cdot(1-a_{\text{trans}})\big)+s} \tag{11}$$

Das CRM hat damit drei kosmologische Freiheitsgrade (Ω_m, k, a_{trans}) plus einen Nuisance-Parameter (M), also insgesamt vier effektive Parameter – nur zwei mehr als ΛCDM.

B. Datenbasis: Pantheon+

Der Test erfolgt gegen den Pantheon+-Datensatz [22], den größten öffentlich verfügbaren Katalog spektroskopisch bestätigter Typ-Ia-Supernovae. Aus den 1701 Lichtkurven werden 1590 Supernovae mit $z > 0{,}01$ verwendet (zur Vermeidung von Pekuliargeschwindigkeits-Dominanz), im Rotverschiebungsbereich $z = 0{,}0102$ bis $z = 2{,}2614$. Als Observable dient die bias-korrigierte scheinbare B-Band-Helligkeit `m_b_corr`. Die Analyse wird sowohl mit diagonalen Fehlern als auch mit der vollen statistisch-systematischen Kovarianzmatrix (STAT+SYS) des Pantheon+-Datensatzes durchgeführt.

C. Methodik

Distanzberechnung: Die Leuchtkraftentfernung wird über eine kumulative Trapezregel auf einem feinen z-Gitter ($N = 2000$ Stützstellen) berechnet und auf die Daten-Rotverschiebungen interpoliert. Dieses Verfahren ist numerisch stabil (Fehler $< 10^{-5}$) und ermöglicht schnelle Evaluation während der Optimierung.

Nuisance-Parameter: Der absolute Helligkeitsoffset $M = M_B + 5\log_{10}(c/H_0) + 25$, der die absolute Helligkeit und die Hubble-Konstante absorbiert, wird analytisch marginalisiert:

$$M_{\text{best}} = \frac{\sum_i w_i(m_i^{\text{obs}} - \mu_i^{\text{th}})}{\sum_i w_i}, \quad w_i = \sigma_i^{-2} \tag{12}$$

Optimierung: Parameterbestimmung mittels *Differential Evolution* (globaler evolutionärer Optimizer) mit anschließender L-BFGS-B-Verfeinerung (*polish*).

MCMC-Unsicherheiten: Für das CRM (flach) werden Parameterunsicherheiten mittels *emcee* [24] bestimmt (32 Walkers, 3000 Schritte, 500 Burn-in). Die Posteriorverteilungen liefern 1σ-Konfidenzintervalle für alle Parameter einschließlich der abgeleiteten Größen Φ_0 und z_{trans}.

Modellselektion: Neben χ^2 werden das Akaike-Informationskriterium (AIC $= \chi^2 + 2k$) und das Bayes-Informationskriterium (BIC $= \chi^2 + k\ln n$) berechnet, wobei k die Zahl effektiver Parameter und n die Datenpunktanzahl ist. Zur Überprüfung auf Overfitting wird zusätzlich eine 5-Fold-Kreuzvalidierung durchgeführt. Der vollständige Analysecode ist öffentlich verfügbar.[1]

D. Ergebnisse

Es werden drei Modelle gefittet: flaches ΛCDM (2 Parameter), CRM mit Flachheitsbedingung (4 Parameter) und CRM ohne Einschränkung (5 Parameter).

TABLE II. Gefittete Parameter und Anpassungsgüte: ΛCDM vs. CRM gegen Pantheon+ (1590 SNe Ia). Für das CRM (flach) werden 1σ-MCMC-Unsicherheiten angegeben.

	ΛCDM	CRM (flach)	CRM (frei)
Freie Parameter k	2	4	5
Ω_m	0,244	$0{,}368^{+0{,}025}_{-0{,}023}$	0,552
Ω_Λ / $\Omega_\Phi(z{=}0)$	0,756	0,636	0,872
Φ_0 (abgeleitet)	–	$0{,}988^{+0{,}615}_{-0{,}221}$	1,292
k (Übergangsschärfe)	–	$1{,}44^{+1{,}22}_{-0{,}84}$	1,98
a_{trans} (z_{trans})	–	0,75 (0,33)	0,80 (0,25)
Ω_{total}	1,000	1,000	1,423
χ^2 (diagonal)	729,0	716,8	715,9
χ^2 (volle Kov.)	1432,0	1420,8	–
χ^2/dof	0,459	0,452	0,452
AIC (diagonal)	733,0	724,8	725,9
AIC (volle Kov.)	1436,0	1428,8	–
BIC	743,7	746,3	752,8

Das CRM mit Flachheitsbedingung zeigt $\Omega_m = 0{,}368 \pm 0{,}024$ (MCMC) – physikalisch plausibel und nahe am Planck-Wert ($0{,}315 \pm 0{,}007$). Die gefittete Übergangsrotverschiebung $z_{\text{trans}} = 0{,}33$ ($a_{\text{trans}} = 0{,}75$) liegt bei späteren kosmischen Zeiten als theoretisch erwartet. Die Übergangsschärfe $k = 1{,}44^{+1{,}22}_{-0{,}84}$ beschreibt einen sanften Übergang mit breiter Posterior – die Daten präferieren einen Übergang, lassen aber eine Bandbreite von Übergangsschärfen zu.

[1] https://github.com/research-line/crm-cosmology

Volle Kovarianzmatrix: Die Wiederholung der Analyse mit der vollen statistisch-systematischen Kovarianzmatrix bestätigt die Ergebnisse: $\Delta\chi^2 = -11{,}2$ und $\Delta\mathrm{AIC} = -7{,}2$ (gegenüber $-12{,}2$ und $-8{,}2$ bei diagonalen Fehlern). Die leichte Reduktion erklärt sich durch die Berücksichtigung systematischer Korrelationen zwischen benachbarten Supernovae.

E. Modellselektion

Interpretation: Drei von vier Selektionskriterien bevorzugen das CRM (flach) gegenüber ΛCDM: χ^2 ($-12{,}2$), AIC ($-8{,}2$) und Kreuzvalidierung (0,4499 vs. 0,4519). Einzig das BIC, das zusätzliche Parameter strenger bestraft, zeigt eine marginale Präferenz für ΛCDM ($\Delta\mathrm{BIC} = +2{,}6$). Nach der Kass-Raftery-Skala [23] liegt dieser Wert an der Grenze zur Signifikanz ($|\Delta\mathrm{BIC}| < 2$: nicht signifikant; 2–6: positive Evidenz). Die Kreuzvalidierung – die robusteste Methode zur Overfitting-Detektion – zeigt, dass das CRM auf ungesehenen Daten besser generalisiert als ΛCDM.

F. MCMC-Posterioranalyse

Die Parameterunsicherheiten werden mittels *emcee* [24] bestimmt (32 Walkers, 3000 Schritte, 500 Burn-in, Akzeptanzrate: 63 %). Die Ergebnisse für das CRM (flach) sind in Tabelle II als 1σ-Unsicherheiten angegeben. Die Posteriorverteilung von Ω_m ist nahezu gaußförmig mit $\Omega_m = 0{,}368^{+0{,}025}_{-0{,}023}$. Die Übergangsschärfe k zeigt eine breite, asymmetrische Posterior ($k = 1{,}44^{+1{,}22}_{-0{,}84}$), was bedeutet, dass die Daten einen Übergang bevorzugen, aber die Schärfe weniger stark einschränken. Die abgeleiteten Größen $\Phi_0 = 0{,}988^{+0{,}615}_{-0{,}221}$ und $z_{\mathrm{trans}} = 0{,}35$ (MCMC-Posterior-Median; die Punktschätzung in Tabelle II gibt 0,33) stimmen innerhalb der breiten Posteriori von a_{trans} überein. Die aus dem MCMC berechneten $w(z)$-Konfidenzbänder (Tabelle I) zeigen, dass $w = -1$ für alle Rotverschiebungen außerhalb des 1σ-Bereichs liegt.

Interpretation von $\Omega_m = 0{,}368$: Der CRM-Wert liegt über dem Planck-CMB-Wert ($\Omega_m^{\mathrm{Planck}} = 0{,}315 \pm 0{,}007$), was typisch für reine Supernova-Fits ist. Im CRM-Kontext hat diese Abweichung eine physikalische Deutung: Das Modell interpretiert einen Teil der in ΛCDM als "Dunkle Energie" klassifizierten Dichte als dynamischen Krümmungseffekt. Da $\Omega_\Phi(a)$ bei frühen Zeiten gegen Null geht (im Gegensatz zu $\Omega_\Lambda = \mathrm{const.}$), muss Ω_m kompensatorisch höher ausfallen, um den Gesamt-Fit zu erhalten. Diese Präferenz für höheres Ω_m steht in Einklang mit jüngsten Befunden aus schwachen Gravitationslinsen-Surveys (KiDS, DES), die ebenfalls höhere Ω_m-Werte als Planck bevorzugen.

G. Robustheit: Alternative Funktionalformen

Um zu überprüfen, ob die Ergebnisse von der spezifischen Wahl der tanh-Form abhängen, werden vier verschiedene Sättigungsfunktionen unter identischen Bedingungen getestet:

TABLE IV. Vergleich alternativer Funktionalformen für $\Omega_\Phi(a)$. Alle Modelle verwenden die Flachheitsbedingung und haben $k = 4$ Parameter.

Funktionalform	χ^2	AIC	$\Delta\chi^2$ vs. ΛCDM	Ω_m
tanh (Standard-CRM)	716,8	724,8	−12,2	0,364
Logistische Funktion	717,5	725,5	−11,5	0,368
Error-Funktion (erf)	716,7	724,7	−12,3	0,367
Potenzgesetz	720,1	728,1	− 8,9	0,364

Ergebnis: Alle vier Funktionalformen liefern $\Delta\chi^2 \approx -9$ bis -12 gegenüber ΛCDM. Die tanh-Form ist weder die einzig mögliche noch die "best-passende" – sie repräsentiert eine robuste Klasse von Sättigungsfunktionen. Dies entkräftet den Einwand, die CRM-Ergebnisse seien von einer spezifischen Funktionswahl abhängig. Die Ω_m-Werte konvergieren bei allen Formen auf $\approx$ 0,36–0,37, was die physikalische Konsistenz unterstreicht.

H. Phantom-Stabilitätsanalyse

Der gefittete Zustandsgleichungsparameter $w < -1$ (Phantom-Bereich) wirft die berechtigte Frage nach Stabilität auf. In gewöhnlichen Phantom-Skalarfeldmodellen führt $w < -1$ zu einer wachsenden Energiedichte ($\rho \propto a^{-3(1+w)} \to \infty$ für $w < -1$, $a \to \infty$), die in endlicher Zeit den "Big Rip" erzwingt – die Zerstörung aller gebundenen Strukturen im Universum [9]. **Das CRM umgeht diese Pathologie grundlegend**, und zwar aus drei Gründen:

1. **Sättigung statt Divergenz:** Der dynamische Sättigungsmechanismus (Gl. 7) garantiert $\Omega_\Phi(a) \to \Phi_0$ für $a \to \infty$. Die effektive Energiedichte bleibt *für alle Zeiten endlich und beschränkt*. Dies ist der entscheidende Unterschied zu Phantom-Skalarfeldern: Während dort ρ divergiert, sättigt Ω_Φ bei seinem Maximalwert Φ_0.

2. **De-Sitter-Endzustand:** $w_{\mathrm{eff}} \to -1$ für $a \to \infty$. Das Universum nähert sich asymptotisch *genau demselben Endzustand wie ΛCDM* – einem stabilen de-Sitter-Raum. Der Phantom-Bereich ist ein Übergangsphänomen, kein Endzustand.

3. **Kein Big Rip:** Da Ω_Φ sättigt, divergiert weder die Energiedichte noch der Skalenfaktor in endlicher Zeit. Der Big Rip ist ausgeschlossen – nicht durch eine zusätzliche Annahme, sondern als *direkte Konsequenz* des Sättigungsmechanismus.

TABLE III. Modellvergleich: CRM vs. ΛCDM. Negative Werte bevorzugen CRM.

Kriterium	CRM (flach) vs. ΛCDM	CRM (frei) vs. ΛCDM
$\Delta\chi^2$	$\mathbf{-12{,}2}$	$-13{,}1$
ΔAIC	$\mathbf{-8{,}2}$	$-7{,}1$
ΔBIC	$+2{,}6$	$+9{,}0$
5-Fold $\langle\chi^2/n\rangle$	**0,4499**	0,4498
ΛCDM: $\langle\chi^2/n\rangle$	0,4519	

4. **Geometrische statt fluide Interpretation:** Die formale Verletzung der Null-Energie-Bedingung ($\rho+p \geq 0$) ist unproblematisch, da Ω_Φ *kein physisches Feld* repräsentiert, sondern eine geometrische Eigenschaft der Raumzeit. Die Energiebedingungen der ART gelten für den Energie-Impuls-Tensor physischer Felder, nicht für effektive geometrische Terme. Analoge Situationen sind in der Literatur etabliert: $f(R)$-Gravitationstheorien zeigen routinemäßig effektiv $w < -1$, ohne dass dies physische Instabilitäten erzeugt [11].

Zusammengefasst: Das CRM zeigt "Phantom-Verhalten" ohne Phantom-Pathologien. Das Universum endet nicht im Riss, sondern im Gleichgewicht.

I. Dezelerationsparameter und H_0-Implikationen

Dezelerationsparameter $q(z)$: Der Dezelerationsparameter liefert eine zusätzliche, unabhängig testbare Vorhersage. Im CRM tritt der Übergang von gebremster zu beschleunigter Expansion ($q = 0$) bei $z_{\rm acc} = 0{,}52$ auf – deutlich später in kosmischer Zeit als im ΛCDM-Modell ($z_{\rm acc} = 0{,}84$). Zudem sagt das CRM eine stärkere heutige Beschleunigung voraus: $q_0^{\rm CRM} = -0{,}81$ gegenüber $q_0^{\Lambda\rm CDM} = -0{,}63$.

Implikation für die Strukturbildung: Ein späterer Beginn der kosmischen Beschleunigung ($z_{\rm acc} = 0{,}52$ statt 0,84) bedeutet, dass gravitativ gebundene Strukturen (Galaxienhaufen, großräumige Filamente) *länger ungestört wachsen konnten*, bevor die Beschleunigung das Wachstum unterdrückte. Die materiedominierte Ära – in der die Gravitation das Strukturwachstum antreibt – dauerte im CRM signifikant länger an als im Standardmodell.

Empirische Evidenz für frühe massive Strukturen: Mehrere unabhängige Beobachtungen setzen das ΛCDM-Modell in Bezug auf die Strukturbildung unter erheblichen Druck:

1. **JWST "Universe Breakers":** Das James Webb Space Telescope hat Galaxien bei $z > 7$ (ca. 500–700 Myr nach dem Urknall) entdeckt, die weitaus massereicher sind als von hierarchischer Strukturbildung im ΛCDM erlaubt [25]. Boylan-Kolchin [26] zeigt quantitativ, dass die stellare Massendichte dieser Objekte die verfügbare Baryonen-Budget innerhalb von ΛCDM-Halos übersteigt – ein "Timing-Problem" der Strukturbildung.

2. **El Gordo (ACT-CL J0102−4915):** Dieser extrem massereiche Galaxienhaufen bei $z \approx 0{,}87$ mit Masse $M_{200} \approx 2{,}1 \times 10^{15}\,M_\odot$ stellt eine $> 6\sigma$-Spannung mit ΛCDM dar, da ein Objekt dieser Masse bei diesem Alter mit der beobachteten Kollisionsgeschwindigkeit statistisch nahezu unmöglich ist [27].

3. **Protocluster SPT2349−56:** Bereits 1,4 Mrd. Jahre nach dem Urknall ($z = 4{,}3$) zeigt dieser Protocluster mindestens 14 gasreiche Galaxien mit einer Gesamtsternentstehungsrate von $\sim 6500\,M_\odot/\rm yr$ – weit reifer als von ΛCDM vorhergesagt [28].

Das CRM bietet für alle drei Beobachtungen eine natürliche Erklärung: Da die Beschleunigung erst bei $z_{\rm acc} = 0{,}52$ einsetzt (statt $z_{\rm acc} = 0{,}84$), stand gravitativ gebundenen Strukturen mehr kosmische Zeit für ungestörtes Wachstum zur Verfügung. Die CRM-Vorhersage ist direkt testbar durch Galaxienhaufen-Zählungen und schwache Gravitationslinsen-Surveys (Euclid, Vera C. Rubin Observatory).

TABLE V. Dezelerationsparameter $q(z)$: ΛCDM vs. CRM.

z	q (ΛCDM)	q (CRM)	Δq
0,0	−0,634	−0,805	−0,171
0,5	−0,217	−0,017	+0,200
1,0	+0,082	+0,321	+0,240
2,0	+0,346	+0,467	+0,121

H_0-Implikationen: Der Nuisance-Parameter M absorbiert sowohl die absolute Helligkeit M_B als auch H_0 über die Beziehung $M = M_B + 5\log_{10}(c/H_0) + 25$. Unter Verwendung der SH0ES-Eichung ($M_B = -19{,}253$) liefert das CRM $H_0 = 76{,}1$ km/s/Mpc gegenüber $H_0 = 75{,}5$ km/s/Mpc im ΛCDM – ein Unterschied von $\Delta H_0 = +0{,}5$ km/s/Mpc. Die H_0-Spannung wird durch das CRM allein nicht gelöst, da der Unterschied innerhalb der Messunsicherheit liegt. Eine direkte Auflösung erfordert die Kombination mit CMB- und BAO-Daten.

V. VERGLEICH MIT ALTERNATIVEN MODELLEN

A. ΛCDM (Standardmodell)

Das ΛCDM-Modell ist extrem einfach ($w = -1$, konstant, zwei kosmologische Parameter) und passt alle aktuellen Daten gut. Es leidet jedoch unter dem Kosmologische-Konstante-Problem und dem Koinzidenz-Problem [4].

B. Quintessenz

Quintessenz-Modelle [9] postulieren ein dynamisches Skalarfeld ϕ mit zeitabhängigem Zustandsgleichungsparameter. Sie können das Koinzidenz-Problem mildern, erfordern aber ein neues Feld und dessen Potential $V(\phi)$ mit vielen freien Parametern.

C. Modifizierte Gravitation: $f(R)$-Theorien

$f(R)$-Gravitationstheorien [10, 11] ersetzen den Ricci-Skalar R in der Einstein-Hilbert-Wirkung durch eine allgemeinere Funktion. Sie bieten eine geometrische Erklärung ohne Dunkle Energie, sind jedoch mathematisch komplex und zum Teil inkonsistent mit Beobachtungen (Gravitationslinsen, CMB). Das am weitesten untersuchte spätzeitliche $f(R)$-Modell, Hu-Sawicki [32], erfüllt die Constraints des Sonnensystems durch den Chamäleon-Mechanismus und erzeugt gleichzeitig eine viable kosmische Beschleunigung; es dient als wichtiger Vergleichsmaßstab für die Lagrange-Analyse in Paper III [39].

D. Emergente Gravitation nach Verlinde

Verlinde [12, 13] schlägt vor, dass die Gravitation keine fundamentale Kraft, sondern ein emergentes, entropisches Phänomen ist. In de-Sitter-Räumen führt die mit dem kosmologischen Horizont assoziierte Entropie zu einer zusätzlichen "dunklen" Gravitationskraft, die das Verhalten von Galaxien ohne Dunkle Materie erklären könnte. In einem eng verwandten Ansatz leitet Padmanabhan [14] die kosmische Expansion als emergentes Phänomen aus der Differenz zwischen Oberflächen- und Bulk-Freiheitsgraden ab, wobei die kosmologische Konstante aus dem Bestreben der Raumzeit entsteht, holographische Äquipartition zu erreichen – eine Perspektive, die strukturelle Gemeinsamkeiten mit dem Gleichgewichtsrahmenwerk des CRM aufweist.

E. Finsler-Gravitation

Pfeifer et al. [7] erweitern die Allgemeine Relativitätstheorie durch Finsler-Geometrie, in der die Metrik nicht nur von der Position, sondern auch von der Geschwindigkeit abhängt:

$$g_{\mu\nu}(x, y) = \frac{1}{2} \frac{\partial^2 F^2}{\partial y^\mu \partial y^\nu}, \quad y = \frac{dx}{d\lambda} \tag{13}$$

Die resultierende Finsler-Friedmann-Gleichung erzeugt selbst im Vakuum eine exponentielle Expansion – ohne kosmologische Konstante.

F. Cosmological Teleodynamics

Trivedi und Venkatasubramanian [8] formulieren eine spieltheoretische Kosmologie, die erstaunliche Parallelen zum hier vorgestellten Ansatz aufweist. Ihre *Cosmological Teleodynamics* beschreibt das Universum als "riesiges Potentialspiel", das sich einem kontinuierlichen Nash-Gleichgewicht annähert. Die kosmische Beschleunigung erscheint als "statistisch emergenter Effekt dynamischen Gedächtnisses in einem selbstgravitierenden Medium" – eine Formulierung, die konzeptuell dem "geometrischen Gedächtnis" des CRM entspricht.

G. Synoptischer Vergleich

VI. KOMPLEMENTARITÄT UND MÖGLICHE VEREINIGUNG

A. Drei Modelle, eine Einsicht

Alle drei Ansätze – CRM, Finsler-Gravitation und Cosmological Teleodynamics – teilen eine fundamentale Einsicht:

> *"Die beschleunigte Expansion ist kein neues 'Ding', sondern eine Eigenschaft der Geometrie bzw. der statistischen Struktur des Universums selbst."*

B. Hypothese: CRM als effektive Beschreibung

Eine faszinierende Möglichkeit besteht darin, dass die drei Modelle verschiedene Aspekte desselben Phänomens beschreiben. In Analogie zur Beziehung zwischen Thermodynamik und Statistischer Mechanik könnte gelten:

- **Finsler-Gravitation** (mikroskopisch, fundamental): Alle Momente der 1-Partikel-Verteilungsfunktion tragen zur Gravitation bei.

TABLE VI. Synoptischer Vergleich kosmologischer Modelle ohne Dunkle Energie.

Eigenschaft	**CRM**	**Finsler**	**Teleodynamics**
Theor. Basis	Standard-ART + Potential	Finsler-Geometrie	Stat. Mechanik + Spieltheorie
Mechanismus	Nachlassende "Bremse"	Geschwindigkeitsabh. Metrik	Dynamisches Gedächtnis
Dunkle Energie	Nicht nötig	Nicht nötig	Nicht nötig
Empirischer Test	Pantheon+ (1590 SNe, $\Delta\chi^2{=}{-}12$)	Noch ausstehend	Qualitativ
Vorhersage	$w(z)$ Zeitvariation	Exp. Expansion	Nash-Konvergenz
Komplexität	Gering (4 Param.)	Hoch	Mittel

- **CRM** (makroskopisch, phänomenologisch): Das zeitabhängige Potential $\Phi(a)$ kodiert effektiv den Beitrag der höheren Momente.
- **Teleodynamics** (systemisch, spieltheoretisch): Die Nash-Gleichgewichtsdynamik beschreibt die globale Optimierung.

Mathematisch lässt sich diese Komplementarität als hierarchische Beziehung darstellen:

$$\begin{tikzcd} \underbrace{G_{\mu\nu}^{\text{Finsler}}(x,y)}_{\substack{\text{Finsler-Gravitation}\\ \text{(mikroskopisch)}}} \arrow[r, "\langle\cdot\rangle_{\text{eff}}"] & \underbrace{G_{\mu\nu} + 8\pi G\,\Omega_\Phi(a)\,g_{\mu\nu}}_{\substack{\text{CRM: modifizierte}\\ \text{Einstein-Gleichung}}} \\ & \underbrace{\max_{s_M,s_T} \Phi(s_M,s_T)}_{\substack{\text{Teleodynamics:}\\ \text{Nash-Gleichgewicht}}} \arrow[l, "\delta\Phi/\delta s_i=0"'] \end{tikzcd} \tag{14}$$

wobei der linke Pfeil die effektive Mittelung über die geschwindigkeitsabhängigen Freiheitsgrade der Finsler-Geometrie beschreibt und der rechte Pfeil die Variationsbedingung des spieltheoretischen Potentials darstellt, die das zeitliche Verhalten von $\Omega_\Phi(a)$ festlegt.

VII. TESTBARKEIT UND VORHERSAGEN

A. Beobachtbare Signaturen

1. Phantom-Zustandsgleichung $w(z) < -1$: Das CRM sagt $|\Delta w| \approx 0{,}4$ über den gesamten beobachtbaren Rotverschiebungsbereich voraus. Die ESA-Mission Euclid [17] und das Nancy Grace Roman Space Telescope (NASA, ∼2027) können $\sigma_w \approx 0{,}02$–$0{,}05$ messen – weit ausreichend, um diese Signatur nachzuweisen oder auszuschließen.

2. Dezelerationsparameter: Das CRM sagt einen früheren Übergang zur beschleunigten Expansion voraus ($z_{\text{acc}} = 0{,}52$ vs. ΛCDM: $z_{\text{acc}} = 0{,}84$) sowie eine stärkere heutige Beschleunigung ($q_0 = -0{,}81$ vs. $-0{,}63$). Dies ist unabhängig von $w(z)$ testbar.

3. Strukturwachstum: Eine modifizierte Wachstumsrate $f \cdot \sigma_8$ ist vorhergesagt, messbar durch schwache Gravitationslinsen und Galaxienhaufen-Zählungen. Erste empirische Hinweise liefern bereits die JWST-"Universe Breakers" bei $z > 7$ [25], die El-Gordo-Anomalie ($> 6\sigma$ Spannung mit ΛCDM; [27]) und unerwartet reife Protocluster bei $z > 4$ [28] – allesamt konsistent mit der CRM-Vorhersage einer verlängerten Wachstumsphase.

4. CMB-Integraleffekte: Ein modifizierter ISW-Effekt (*Integrated Sachs-Wolfe*) in CMB-Temperatur-Kreuzkorrelationen.

B. Zukünftige Missionen

TABLE VII. Relevante Beobachtungsmissionen für den CRM-Test.

Mission	**Start**	$\sigma(w)$	**Relevanz**
Euclid	2023	$\approx 0{,}02$	BAO + Linsen
Roman	∼2027	$\approx 0{,}03$	SN bis $z \approx 2$
DESI	2021–	$\approx 0{,}04$	BAO + Wachstum

C. Unterscheidbarkeit der Modelle

TABLE VIII. Vergleich der Vorhersagen: ΛCDM vs. CRM (Pantheon+-Fit). Die 1σ-Unsicherheiten stammen aus der MCMC-Analyse.

Eigenschaft	ΛCDM	CRM
$w(z{=}0)$	$-1{,}000$	$-1{,}36 \pm 0{,}02$
$w(z{=}0{,}5)$	$-1{,}000$	$-1{,}45^{+0{,}09}_{-0{,}28}$
$w(z{=}1)$	$-1{,}000$	$-1{,}45^{+0{,}10}_{-0{,}30}$
$w(z{=}2)$	$-1{,}000$	$-1{,}43^{+0{,}08}_{-0{,}21}$
Zeitvariation	Keine	Ja (durchgehend $w < -1$)
Δw (messbar)	–	$\approx -0{,}4$
q_0 (heute)	$-0{,}63$	$-0{,}81$
z_{acc} (Übergang)	0,84	0,52

VIII. DISKUSSION

A. Stärken des Ansatzes

1. **Konzeptuelle Eleganz:** Keine neue Energieform erforderlich; die Beschleunigung ist eine "nachlassende Einschränkung", kein "neuer Antrieb".
2. **Spieltheoretische Fundierung:** Die Emergenz physikalischer Gesetze aus Gleichgewichtsbedin-

gungen bietet einen neuartigen Erklärungsrahmen, der durch die unabhängige Arbeit von Trivedi und Venkatasubramanian [8] gestützt wird.

3. **Empirische Validierung:** Das CRM passt 1590 reale Pantheon+-Supernovae besser als ΛCDM ($\Delta\chi^2 = -12{,}2$, $\Delta\mathrm{AIC} = -8{,}2$) und generalisiert in der Kreuzvalidierung besser.

4. **Testbarkeit:** Spezifische, quantitative Vorhersagen für $w(z)$ und z_{acc}, die innerhalb einer Dekade überprüfbar sind.

5. **Empirische Unterstützung:** Die CRM-Vorhersage einer verlängerten Wachstumsphase ($z_{\mathrm{acc}} = 0{,}52$) bietet eine natürliche Erklärung für die JWST-"Early Galaxy Tension" [25, 26], die El-Gordo-Anomalie [27] und unerwartet reife Protocluster [28].

6. **Konvergenz unabhängiger Ansätze:** CRM, Finsler-Gravitation und Cosmological Teleodynamics kommen unabhängig zum selben Schluss: Dunkle Energie ist nicht notwendig.

7. **Reproduzierbarkeit:** Analysecode und Daten sind öffentlich verfügbar (https://github.com/research-line/crm-cosmology).

B. Limitationen und offene Fragen

1. **Phänomenologischer Charakter:** Das CRM ist keine fundamentale Theorie. Obwohl die tanh-Form als exakte Lösung der Sättigungs-ODE (7) motiviert werden kann und vier alternative Funktionalformen vergleichbare Ergebnisse liefern (Abschnitt IV G), steht eine Herleitung aus einer fundamentalen Quantengleichung noch aus.

2. **Parameterfreiheit:** Vier effektive Parameter gegenüber zwei in ΛCDM führen zu einem marginalen BIC-Nachteil ($\Delta\mathrm{BIC} = +2{,}6$), der jedoch durch die bessere Kreuzvalidierung und die Robustheit über verschiedene Funktionalformen relativiert wird.

3. **Phantom-Bereich:** Der effektive Zustandsgleichungsparameter $w < -1$ liegt im Phantom-Bereich. Wie in Abschnitt IV H gezeigt, führt dies im CRM-Kontext weder zu einem Big Rip noch zu Instabilitäten, da Ω_Φ sättigt und kein physisches Feld darstellt. Formal verletzt das CRM die Null-Energie-Bedingung, analog zu $f(R)$-Gravitationstheorien [11].

4. **Modellvergleich:** Der Vergleich in dieser Arbeit beschränkt sich auf ΛCDM. Ein fairerer Referenzpunkt für das Phantom-Kreuzungsverhalten wäre die w_0w_aCDM-Parametrisierung (CPL) [15, 16], die ebenfalls $w < -1$ erlaubt. Ein solcher Vergleich wird in Paper II präsentiert.

5. **Offene Tests:** CMB-Vorhersagen (ISW-Effekt, CMB-Leistungsspektrum), BAO-Signaturen und Gravitationslinsen-Effekte müssen noch berechnet werden. Die Analyse mit der vollen Kovarianzmatrix (Abschnitt IV D) bestätigt jedoch die Ergebnisse der diagonalen Analyse.

6. **Mikroskopische Basis:** Was ist Φ auf Quantenebene? Die Verbindung zu einer Theorie der Quantengravitation steht aus. Die mögliche Beziehung zur Finsler-Gravitation (Abschnitt VI) könnte hier eine Brücke schlagen.

7. **H_0-Spannung:** Die H_0-Analyse (Abschnitt IV I) zeigt $\Delta H_0 = +0{,}5\,\mathrm{km/s/Mpc}$ zwischen CRM und ΛCDM – zu gering, um die H_0-Spannung zu lösen. Eine Auflösung erfordert die Kombination mit CMB- und BAO-Daten.

C. Philosophische Implikationen

Falls das CRM (oder ein verwandtes Modell) bestätigt wird, hätte dies tiefgreifende Konsequenzen:

- **Dunkle Energie ist kein "Ding":** Sie wäre eine geometrische Erinnerung, kein physisches Feld.
- **Das Universum "weiß" von seinem Anfang:** Die Geometrie besitzt ein "Gedächtnis".
- **Paradigmenwechsel:** Von "Was treibt die Beschleunigung an?" zu "Warum bremste die Expansion früher?"

Dies wäre vergleichbar mit dem Übergang von "Was treibt die Planeten an?" (Ptolemäus: Sphären) zu "Wie bewegen sich Planeten in der Geometrie des Raumes?" (Kepler, Newton, Einstein).

D. Hierarchische Nash-Gleichgewichte

Das Zweispielermodell aus Abschnitt II (Nullraum vs. Raumzeitblase) stellt nur die erste Ebene einer emergenten Hierarchie dar. Paper IV [40] zeigt, dass das Nash-Gleichgewicht des kosmologischen Spiels *Tochterdynamik* erzeugt: Der skalare Sektor (Scalaron), der den kosmologischen Hintergrund liefert, reicht allein nicht aus, um dissipative Strukturen (Galaxien) auf galaktischer Skala zu stabilisieren. Eine zweite Gleichgewichtsebene – ein zeitartiges Einheitsvektorfeld A_μ, abgeleitet aus dem Prinzip maximaler Entropieproduktion – wird benötigt, um flache Rotationskurven und die Radiale Beschleunigungsrelation zu erzeugen. Die hierarchische Struktur lautet somit:

Nullraum → *Skalarer Sektor* (Paper III) → *Vektorsektor* (Paper IV) → *Standardphysik*.

Jede Ebene ist ein Nash-Gleichgewicht, das bei Erschöpfung den nächsten Freiheitsgrad erfordert. Der Zweispieler-Rahmen dieses Papers liefert die konzeptionelle Vorlage; Papers III und IV stellen die Lagrange-Realisierung bereit.

E. Deduktive Struktur des Modells

Ein Unterscheidungsmerkmal des CRM ist, dass sein Lagrangian nicht *ad hoc* aus unabhängigen phänomenologischen Termen zusammengesetzt, sondern aus einer deduktiven Kette abgeleitet ist, die von zwei Annahmen ausgeht und bei testbaren Vorhersagen endet:

1. **Axiom 1 (Anfangsbedingung):** Ein metastabiles Quantenvakuum (Nullraum) lässt eine große Fluktuation zu, die einen Konzentrationsgradienten erzeugt – die entstehende Raumzeit.

2. **Axiom 2 (Entwicklungsprinzip):** Das System entwickelt sich entlang des Pfades, der die Entropieproduktion maximiert, während die strukturelle Integrität des Nullraums erhalten bleibt (äquivalent: Prinzip der kleinsten Wirkung unter der Randbedingung der Muttersystem-Stabilität; siehe Abschnitt II E).

Aus diesen beiden Annahmen führt folgende Deduktionskette – hier rückblickend dargestellt; ihre strenge Herleitung ist Gegenstand von Paper III – zur CRM-Wirkung (Paper III, Gl. (8)):

- Axiom 2 erfordert eine *kontrollierte, zeitlich gestreckte* Neutralisation des Gradienten → Einstein-Hilbert-Term $R/(16\pi G)$ (konservative Feldgleichungen als notwendige Bedingung).

- Der Gradient hat endliche Größe, die Rückkehr darf das Vakuum nicht destabilisieren → *Sättigung* der Rückgaberate → Pöschl-Teller-Skalarfeld mit tanh-Dynamik.

- Minimalität (Geistfreiheit + Renormierbarkeit auf Ein-Schleifen-Niveau) selektiert eindeutig R^2 als führende Gravitationskorrektur → Starobinsky-Term γR^2.

- Das Skalaron (R^2-Freiheitsgrad) erzeugt einen $a^{-\beta}$-Potenzgesetzterm, der die Rolle der Teilchen-Dunklen-Materie auf kosmologischer Ebene übernimmt; die Spurkopplung an $T_{\mu\nu}$ unterdrückt diesen Term automatisch während der Strahlungsära (BBN-Schutz).

- Auf galaktischen Skalen verstärkt dasselbe R^2-Skalaron die Gravitation um $\mu \to 4/3$ auf Sub-Compton-Skalen (Paper III), koinzidierend mit dem MOND-Phasenraumfaktor $V_3/V_2 = 4/3$ (Paper II).

- Chamäleon-Screening sichert die Sonnensystem-Kompatibilität ohne zusätzliche Parameter.

Das resultierende Lagrangian $\mathcal{L} = R/(16\pi G) + \gamma R^2 + \frac{1}{2}(\partial\phi)^2 - V_{\rm PT}(\phi)$ hat seine *Form* vollständig durch die zwei Axiome bestimmt; nur die *numerischen Werte* von γ, V_0 und ϕ_0 werden durch Daten festgelegt. Diese deduktive Geschlossenheit – von Annahmen zu einem eindeutigen Lagrangian zu falsifizierbaren Vorhersagen – erhebt das CRM von einem phänomenologischen Fit zu einem theoretischen Rahmenwerk.

IX. FAZIT UND AUSBLICK

Die vorliegende Arbeit hat gezeigt:

1. Ein spieltheoretischer Rahmen für die Kosmologie – das Nash-Gleichgewicht zwischen Nullraum und Raumzeitblase – führt auf natürliche Weise zu einem Modell, in dem physikalische Gesetze als emergente Gleichgewichtsbedingungen erscheinen. Die spieltheoretischen Axiome besitzen eine exakte thermodynamische Äquivalenz (Nash-Gleichgewicht ↔ thermodynamisches Gleichgewicht, tanh-Sättigung ↔ MEPP-Dynamik), die das Rahmenwerk in die Jacobson-Tradition der Gravitation als thermodynamische Zustandsgleichung [33] stellt.

2. Das daraus abgeleitete *Curvature Relaxation Model* (CRM) erklärt die beschleunigte Expansion ohne Dunkle Energie und besteht den Test gegen 1590 reale Typ-Ia-Supernovae des Pantheon+-Katalogs [22]: $\Delta\chi^2 = -12{,}2$ (diagonal) bzw. $-11{,}2$ (volle Kovarianzmatrix), $\Delta\mathrm{AIC} = -8{,}2$ bzw. $-7{,}2$, bessere Kreuzvalidierung.

3. Die robuste Modellselektion (AIC, BIC, 5-Fold-Kreuzvalidierung) zeigt, dass der bessere Fit des CRM nicht auf Overfitting zurückzuführen ist. Dies wird durch vier alternative Funktionalformen bestätigt, die alle $\Delta\chi^2 \approx -9$ bis -12 liefern.

4. MCMC-basierte Parameterunsicherheiten ($\Omega_m = 0{,}368 \pm 0{,}024$) und die Phantom-Stabilitätsanalyse (kein Big Rip, asymptotisch de-Sitter) unterstützen die physikalische Konsistenz.

5. Das CRM macht testbare Vorhersagen: eine durchgehende Phantom-Zustandsgleichung $w(z) < -1$ und einen späteren Beschleunigungsübergang ($z_{\rm acc} = 0{,}52$ vs. $0{,}84$ in ΛCDM), die mit Euclid und Roman innerhalb der nächsten Dekade überprüfbar sind. Bereits jetzt findet die CRM-Vorhersage einer verlängerten Wachstumsphase empirische Unterstützung durch JWST-Beobachtungen unerwartet massereicher Galaxien bei hohen Rotverschiebungen [25, 26] und die statistisch unwahrscheinliche Existenz massiver Haufen wie El Gordo [27].

6. Die Konvergenz dreier unabhängiger Ansätze (CRM, Finsler-Gravitation, Cosmological Teleodynamics) deutet auf einen möglichen Paradigmenwechsel hin: *Dunkle Energie als eigenständige Entität könnte überflüssig sein.*

Nächste Schritte umfassen: (a) Test gegen Planck-CMB- und DESI-BAO-Daten (die volle Pantheon+-Kovarianzmatrix wurde bereits berücksichtigt), (b) Berechnung von CMB-Leistungsspektrum und Strukturwachstumsvorhersagen ($f\sigma_8$), (c) Erforschung der Verbindung zwischen CRM und Finsler-Geometrie, (d) Entwicklung einer kovarianten Formulierung von $\Phi(a)$ aus dem Ricci-Skalar R, (e) Untersuchung quantenmechanischer Grundlagen des Krümmungs-Rückgabepotentials, und (f) Kombination mit lokalen Entfernungsleiter-Daten zur direkten H_0-Bestimmung.

Ausblick: Vereinigung mit MOND – Ein Universum ohne dunklen Sektor? Eine besonders faszinierende Perspektive eröffnet sich durch die Kombination des CRM mit *Modified Newtonian Dynamics* (MOND) [29]. Während das CRM die Dunkle Energie als geometrischen Effekt eliminiert, ersetzt MOND die Dunkle Materie durch eine modifizierte Gravitationsdynamik auf galaktischen Skalen. Beide Rahmenwerke konvergieren in der Vorhersage, dass Strukturen früher und effizienter entstehen als in ΛCDM – das CRM durch eine verlängerte materiedominierte Ära ($z_{\rm acc} = 0{,}52$), MOND durch effektiv stärkere Gravitation bei niedrigen Beschleunigungen [27]. Eine vorläufige Analyse mit einem rein baryonischen Universum ($\Omega_m = \Omega_b \approx 0{,}05$) und einem erweiterten geometrischen Potential $\Omega_\Phi(a) = \Phi_0 \cdot f_{\tanh}(a) + \alpha \cdot a^{-\beta}$ liefert $\Delta\chi^2 = -26{,}3$ und $\Delta\mathrm{AIC} = -16{,}3$ gegenüber ΛCDM – *deutlich besser als sowohl das Standard-CRM als auch ΛCDM.* Die MCMC-Posterioranalyse ergibt $\beta = 2{,}02 \pm 0{,}20$, was exakt der Skalierung räumlicher Krümmung (a^{-2}) entspricht. Die "Dunkle Materie" wäre demnach ein dynamischer Krümmungseffekt, kein Teilchen. Dieses Ergebnis bedarf einer vollständigen relativistischen Behandlung (z. B. im AeST-Rahmen [30]) und wird in einer Folgearbeit detailliert analysiert.

> *"Manchmal ist die eleganteste Erklärung nicht eine neue Kraft, sondern eine nachlassende Einschränkung."*

Software

Diese Arbeit verwendet `emcee` [24] für MCMC-Sampling, `NumPy` [36], `SciPy` [37] für numerische Berechnungen und `Matplotlib` [38] für Visualisierungen.

[1] Riess, A. G. et al. (1998). Observational Evidence from Supernovae for an Accelerating Universe and a Cosmological Constant. *The Astronomical Journal*, 116(3), 1009–1038. DOI: 10.1086/300499.

[2] Perlmutter, S. et al. (1999). Measurements of Ω and Λ from 42 High-Redshift Supernovae. *The Astrophysical Journal*, 517(2), 565–586. DOI: 10.1086/307221.

[3] Planck Collaboration (2020). Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters. *Astronomy & Astrophysics*, 641, A6. DOI: 10.1051/0004-6361/201833910.

[4] Weinberg, S. (1989). The Cosmological Constant Problem. *Reviews of Modern Physics*, 61(1), 1–23. DOI: 10.1103/RevModPhys.61.1.

[5] Riess, A. G. et al. (2022). A Comprehensive Measurement of the Local Value of the Hubble Constant with 1 km/s/Mpc Uncertainty from the Hubble Space Telescope and the SH0ES Team. *The Astrophysical Journal Letters*, 934(1), L7. DOI: 10.3847/2041-8213/ac5c5b.

[6] DESI Collaboration (2024). DESI 2024 VI: Cosmological Constraints from the Measurements of Baryon Acoustic Oscillations. *arXiv:2404.03002*.

[7] Pfeifer, C. et al. (2025). From kinetic gases to an exponentially expanding universe – the Finsler-Friedmann equation. *Journal of Cosmology and Astroparticle Physics*, 2025(10), 050. DOI: 10.1088/1475-7516/2025/10/050.

[8] Trivedi, O. & Venkatasubramanian, V. (2025). Game Theory in Cosmology. *arXiv:2511.20739*.

[9] Caldwell, R. R., Dave, R. & Steinhardt, P. J. (1998). Cosmological Imprint of an Energy Component with General Equation of State. *Physical Review Letters*, 80(8), 1582–1585. DOI: 10.1103/PhysRevLett.80.1582.

[10] Starobinsky, A. A. (1980). A New Type of Isotropic Cosmological Models Without Singularity. *Physics Letters B*, 91(1), 99–102. DOI: 10.1016/0370-2693(80)90670-X.

[11] Sotiriou, T. P. & Faraoni, V. (2010). $f(R)$ Theories of Gravity. *Reviews of Modern Physics*, 82(1), 451–497. DOI: 10.1103/RevModPhys.82.451.

[12] Verlinde, E. (2011). On the Origin of Gravity and the Laws of Newton. *Journal of High Energy Physics*, 2011, 29. DOI: 10.1007/JHEP04(2011)029.

[13] Verlinde, E. (2017). Emergent Gravity and the Dark Universe. *SciPost Physics*, 2(3), 016. DOI: 10.21468/SciPostPhys.2.3.016.

[14] Padmanabhan, T. (2012). Emergent Perspective of Gravity and Dark Energy. *Research in Astronomy and Astrophysics*, 12(8), 891. DOI: 10.1088/1674-4527/12/8/003.

[15] Chevallier, M. & Polarski, D. (2001). Accelerating Universes with Scaling Dark Matter. *Int. J. Mod. Phys. D*, 10, 213. DOI: 10.1142/S0218271801000822.

[16] Linder, E. V. (2003). Exploring the Expansion History of the Universe. *Phys. Rev. Lett.*, 90, 091301. DOI: 10.1103/PhysRevLett.90.091301.

[17] Euclid Collaboration (2025). Euclid Quick Data Release 1. ESA/Euclid Consortium.

[18] Casimir, H. B. G. (1948). On the attraction between two perfectly conducting plates. *Proceedings of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences*, 51, 793–795.

[19] Hawking, S. W. (1974). Black hole explosions? *Nature*, 248, 30–31. DOI: 10.1038/248030a0.

[20] Nash, J. F. (1950). Equilibrium points in n-person games. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 36(1), 48–49. DOI: 10.1073/pnas.36.1.48.

[21] DESI Collaboration (2025). DESI DR2 Results II: Measurements of Baryon Acoustic Oscillations and Cosmological Constraints. *arXiv:2503.14738*.

[22] Scolnic, D. et al. (2022). The Pantheon+ Analysis: The Full Data Set and Light-curve Release. *The Astrophysical Journal*, 938(2), 113. DOI: 10.3847/1538-4357/ac8b7a.

[23] Kass, R. E. & Raftery, A. E. (1995). Bayes Factors. *Journal of the American Statistical Association*, 90(430), 773–795. DOI: 10.1080/01621459.1995.10476572.

[24] Foreman-Mackey, D. et al. (2013). emcee: The MCMC Hammer. *Publications of the Astronomical Society of the Pacific*, 125(925), 306–312. DOI: 10.1086/670067.

[25] Labbé, I. et al. (2023). A population of red candidate massive galaxies ∼600 Myr after the Big Bang. *Nature*, 616(7956), 266–269. DOI: 10.1038/s41586-023-05786-2.

[26] Boylan-Kolchin, M. (2023). Stress testing ΛCDM with high-redshift galaxy candidates. *Nature Astronomy*, 7, 731–735. DOI: 10.1038/s41550-023-01937-7.

[27] Asencio, E., Banik, I. & Kroupa, P. (2023). The El Gordo galaxy cluster challenges ΛCDM for any plausible collision velocity. *The Astrophysical Journal*, 954(2), 162. DOI: 10.3847/1538-4357/ace62a.

[28] Miller, T. B. et al. (2018). A massive core for a cluster of galaxies at a redshift of 4.3. *Nature*, 556(7702), 469–472. DOI: 10.1038/s41586-018-0025-2.

[29] Milgrom, M. (1983). A modification of the Newtonian dynamics as a possible alternative to the hidden mass hypothesis. *The Astrophysical Journal*, 270, 365–370. DOI: 10.1086/161130.

[30] Skordis, C. & Złośnik, T. (2021). New Relativistic Theory for Modified Newtonian Dynamics. *Physical Review Letters*, 127(16), 161302. DOI: 10.1103/PhysRevLett.127.161302.

[31] Bekenstein, J. D. (2004). Relativistic gravitation theory for the modified Newtonian dynamics paradigm. *Physical Review D*, 70(8), 083509. DOI: 10.1103/PhysRevD.70.083509.

[32] Hu, W. & Sawicki, I. (2007). Models of $f(R)$ Cosmic Acceleration that Evade Solar-System Tests. *Physical Review D*, 76(6), 064004. DOI: 10.1103/PhysRevD.76.064004.

[33] Jacobson, T. (1995). Thermodynamics of Spacetime: The Einstein Equation of State. *Physical Review Letters*, 75(7), 1260–1263. DOI: 10.1103/PhysRevLett.75.1260.

[34] Dewar, R. (2003). Information theory explanation of the fluctuation theorem, maximum entropy production and self-organized criticality in non-equilibrium stationary states. *Journal of Physics A: Mathematical and General*, 36(3), 631–641. DOI: 10.1088/0305-4470/36/3/303.

[35] Wolpert, D. H. (2006). Information Theory – The Bridge Connecting Bounded Rational Game Theory and Statistical Physics. In: *Complex Engineered Systems*, Springer, 262–290. DOI: 10.1007/3-540-32834-3_12.

[36] Harris, C. R. et al. (2020). Array programming with NumPy. *Nature*, 585, 357–362. DOI: 10.1038/s41586-020-2649-2.

[37] Virtanen, P. et al. (2020). SciPy 1.0: Fundamental Algorithms for Scientific Computing in Python. *Nature Methods*, 17, 261–272. DOI: 10.1038/s41592-019-0686-2.

[38] Hunter, J. D. (2007). Matplotlib: A 2D Graphics Environment. *Computing in Science & Engineering*, 9(3), 90–95. DOI: 10.1109/MCSE.2007.55.

[39] Geiger, L. (2026). Microscopic Foundations of the Curvature Relaxation Model: From Quantum Geometry to Macroscopic Saturation. Companion paper (Paper III), submitted simultaneously.

[40] Geiger, L. (2026). The Galactic–Cosmological Nexus: Connecting CRM to MOND Dynamics via Curvature Saturation. Companion paper (Paper IV), submitted simultaneously.

[41] Martinez, J. N., Rodriguez-Ruiz, J. F. & Rodriguez, Y. (2026). Jacobson's thermodynamic approach to classical gravity applied to non-Riemannian geometries: remarks on the simplicity of Nature. *Preprint*, arXiv:2602.00422.